

pr2

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-02-11

1 Analitzar exposició a fàrmacs i els riscos associats de fractura

1.1 Anàlisi descriptiva d'exposició en els grups de cas i control

A partir de la següent taula fem un anàlisi descriptiu d'exposició en els grups de cas i control per a cada variable¹.

Table 1: Comparació de Medicaments i teràpies

	Control	Cas	P_valor
n	272	136	
insulinaDias (mean (SD))	30.13 (171.51)	65.08 (282.23)	0.122
ActPrevantiulceros_IBP (%)			0.181
0	127 (46.7)	56 (41.2)	
1	130 (47.8)	75 (55.1)	
2	15 (5.5)	4 (2.9)	
3	0 (0.0)	1 (0.7)	
ActualCortis_sistemics (%)			0.286
0	265 (97.4)	133 (97.8)	
1	7 (2.6)	2 (1.5)	
2	0 (0.0)	1 (0.7)	
N06AA_SN = 1 (%)	6 (2.2)	4 (2.9)	0.910
ADepreISRSCur = 1 (%)	51 (18.8)	34 (25.0)	0.182
CortInh = 1 (%)	61 (22.4)	17 (12.5)	0.023
PrevioCortis_sistemics (%)			0.530
0	266 (97.8)	135 (99.3)	
1	5 (1.8)	1 (0.7)	
2	1 (0.4)	0 (0.0)	
N06AB_SN = 1 (%)	55 (20.2)	37 (27.2)	0.143
N06A_SN = 1 (%)	74 (27.2)	51 (37.5)	0.044
ADepreNoISRSDias (mean (SD))	69.70 (266.51)	112.32 (307.52)	0.149
R03BA_SN = 1 (%)	22 (8.1)	2 (1.5)	0.014
ADepreIRS6m = 1 (%)	39 (14.3)	27 (19.9)	0.199
PrevioBisfosfonats = 3 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000
ActPrevCortis_sistemics (%)			0.477
0	259 (95.2)	132 (97.1)	
1	12 (4.4)	3 (2.2)	
2	1 (0.4)	1 (0.7)	

¹Codi a l'Annex A.2.1

	Control	Cas	P_valor
ActualADO_glitazona (%)			0.286
0	271 (99.6)	135 (99.3)	
1	0 (0.0)	1 (0.7)	
2	1 (0.4)	0 (0.0)	
ADepreISRS = 1 (%)	54 (19.9)	37 (27.2)	0.120
ADepreISRSDias (mean (SD))	120.22 (400.11)	152.98 (388.67)	0.432
N_SN = 1 (%)	197 (72.4)	104 (76.5)	0.450
insulina = 1 (%)	14 (5.1)	10 (7.4)	0.503
ADepreNoISRSCur = 1 (%)	36 (13.2)	30 (22.1)	0.032
ActualCortis_inhalats (%)			0.430
0	214 (78.7)	119 (87.5)	
1	20 (7.4)	8 (5.9)	
2	20 (7.4)	5 (3.7)	
3	11 (4.0)	3 (2.2)	
4	4 (1.5)	1 (0.7)	
5	2 (0.7)	0 (0.0)	
6	1 (0.4)	0 (0.0)	
H01_SN = 1 (%)	3 (1.1)	0 (0.0)	0.539
N06AX_SN = 1 (%)	27 (9.9)	15 (11.0)	0.863
ActPrevinsulina (%)			0.229
0	258 (94.9)	126 (92.6)	
1	13 (4.8)	7 (5.1)	
2	0 (0.0)	2 (1.5)	
3	1 (0.4)	1 (0.7)	
Actualantiulceros_IBP (%)			0.282
0	129 (47.4)	58 (42.6)	
1	130 (47.8)	73 (53.7)	
2	13 (4.8)	4 (2.9)	
3	0 (0.0)	1 (0.7)	
ActPrevCortis_inhalats (%)			0.312
0	212 (77.9)	119 (87.5)	
1	20 (7.4)	8 (5.9)	
2	20 (7.4)	5 (3.7)	
3	11 (4.0)	3 (2.2)	
4	4 (1.5)	1 (0.7)	
5	2 (0.7)	0 (0.0)	
6	3 (1.1)	0 (0.0)	
BisfDias (mean (SD))	71.95 (273.97)	100.82 (360.65)	0.369
ADO_no_glitazonaDias (mean (SD))	123.08 (443.98)	151.72 (456.99)	0.543
ActPrevBisfosfonats (%)			0.275
0	235 (86.4)	118 (86.8)	
1	30 (11.0)	18 (13.2)	
2	6 (2.2)	0 (0.0)	
3	1 (0.4)	0 (0.0)	
CortSistIniBf3m = 1 (%)	7 (2.6)	3 (2.2)	1.000
CortInhIniBf3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040
Previoantidepressiu_no_ISRS (%)			0.066
0	270 (99.3)	132 (97.1)	
1	1 (0.4)	4 (2.9)	
4	1 (0.4)	0 (0.0)	
ActPrevantidepressiu_ISRS (%)			0.170
0	220 (80.9)	99 (72.8)	

	Control	Cas	P_valor
1	47 (17.3)	34 (25.0)	
2	5 (1.8)	3 (2.2)	
CortSistDias (mean (SD))	18.85 (178.59)	10.36 (72.43)	0.595
H02_SN = 1 (%)	15 (5.5)	6 (4.4)	0.812
H_Dias (mean (SD))	76.87 (301.76)	88.26 (351.09)	0.734
PrevioCortis_inhalats (%)			0.385
0	266 (97.8)	136 (100.0)	
1	4 (1.5)	0 (0.0)	
3	1 (0.4)	0 (0.0)	
5	1 (0.4)	0 (0.0)	
CortSistExpLt3m = 1 (%)	5 (1.8)	3 (2.2)	1.000
CortSistExpCat (%)			0.417
0	267 (98.2)	133 (97.8)	
1	3 (1.1)	3 (2.2)	
2	2 (0.7)	0 (0.0)	
H_SN = 1 (%)	42 (15.4)	16 (11.8)	0.394
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat (%)			0.266
0	208 (76.5)	114 (83.8)	
1	41 (15.1)	18 (13.2)	
2	11 (4.0)	2 (1.5)	
3	10 (3.7)	2 (1.5)	
4	2 (0.7)	0 (0.0)	
ADepreNoISRS6m = 1 (%)	23 (8.5)	19 (14.0)	0.120
Bisf = 1 (%)	37 (13.6)	18 (13.2)	1.000
PrevioADO_glitazona = 1 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000
CortInhExpCat (%)			0.080
0	226 (83.1)	124 (91.2)	
1	34 (12.5)	8 (5.9)	
2	12 (4.4)	4 (2.9)	
Actualinsulina (%)			0.229
0	258 (94.9)	126 (92.6)	
1	13 (4.8)	7 (5.1)	
2	0 (0.0)	2 (1.5)	
3	1 (0.4)	1 (0.7)	
CortInhExpLt3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040
ActPrevADO_glitazona (%)			0.286
0	271 (99.6)	135 (99.3)	
1	0 (0.0)	1 (0.7)	
3	1 (0.4)	0 (0.0)	
H02_Dias (mean (SD))	18.62 (178.54)	10.36 (72.43)	0.604
CortSist = 1 (%)	13 (4.8)	6 (4.4)	1.000
ADepreNoISRS = 1 (%)	36 (13.2)	31 (22.8)	0.021
R03BA_Dias (mean (SD))	28.75 (136.88)	5.72 (57.77)	0.061
Actualantidepressiu_no_ISRS (%)			0.147
0	236 (86.8)	107 (78.7)	
1	27 (9.9)	18 (13.2)	
2	8 (2.9)	9 (6.6)	
3	1 (0.4)	1 (0.7)	
6	0 (0.0)	1 (0.7)	
ADO_no_glitazona = 1 (%)	43 (15.8)	27 (19.9)	0.378
BisfExpCat (%)			0.317
0	268 (98.5)	131 (96.3)	

	Control	Cas	P_valor
1	1 (0.4)	2 (1.5)	
2	3 (1.1)	3 (2.2)	
Previoantiulceros_IBP = 1 (%)	4 (1.5)	2 (1.5)	1.000
Actualantidepressiu_ISRS (%)			0.259
0	221 (81.2)	101 (74.3)	
1	46 (16.9)	32 (23.5)	
2	5 (1.8)	3 (2.2)	
ADO_glitazonaDias (mean (SD))	0.04 (0.67)	1.74 (20.32)	0.168
Previoantidepressiu_ISRS = 1 (%)	1 (0.4)	2 (1.5)	0.539
N06_SN = 1 (%)	80 (29.4)	57 (41.9)	0.016
ActualBisfosfonats (%)			0.185
0	236 (86.8)	118 (86.8)	
1	30 (11.0)	18 (13.2)	
2	6 (2.2)	0 (0.0)	

La Taula 1 mostra els estadístics descriptius de l'exposició als diferents fàrmacs segons el grup d'estudi.

Per a les variables categòriques es mostren freqüències absolutes i percentatges, mentre que per a les variables quantitatives es presenten mitjanes i desviacions estàndard.

En general, la majoria de variables presenten distribucions similars entre casos i controls, sense diferències estadísticament significatives.

Tanmateix, s'observen diferències significatives en algunes variables com CortInh, N06A_SN, R03BA_SN, ADepreNoISRSCur, CortInhIniBf3m, CortInhExpLt3m, ADepreNoISRS i N06_SN.

No obstant això, aquesta anàlisi és purament descriptiva i no té en compte possibles factors de confusió. Per aquest motiu, en les anàlisis posteriors es realitza una regressió logística, tant de forma crua com ajustada per covariables.

1.2 Anàlisi logística “crua”

Fem l'anàlisi logística crua de cada variable²

Table 2: Anàlisi cru de les variables

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitazonaDias	1.02	0.99	NA	0.528
ADO_no_glitazona1	1.32	0.77	2.240000e+00	0.308
ADO_no_glitazonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.544
Bisf1	0.97	0.52	1.750000e+00	0.918
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.373
BisfExpCat1	4.09	0.39	8.852000e+01	0.252
CortInh1	0.49	0.27	8.700000e-01	0.018
CortSist1	0.92	0.32	2.380000e+00	0.868
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.605
CortSistIniBf3m1	0.85	0.18	3.130000e+00	0.821
CortSistExpLt3m1	1.20	0.24	4.980000e+00	0.801
CortSistExpCat1	2.01	0.37	1.097000e+01	0.397
CortInhIniBf3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpLt3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030

²Codi a l'Annex A.2.2

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
CortInhExpCat1	0.43	0.18	9.100000e-01	0.038
ADepreISRS1	1.51	0.93	2.440000e+00	0.094
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.433
ADepreNoISRS1	1.94	1.13	3.300000e+00	0.015
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.157
insulina1	1.46	0.61	3.360000e+00	0.374
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.138
ADepreISRSCur1	1.44	0.88	2.360000e+00	0.144
ADepreNoISRSCur1	1.86	1.08	3.170000e+00	0.024
ADepreISRS6m1	1.48	0.86	2.530000e+00	0.155
ADepreNoISRS6m1	1.76	0.91	3.350000e+00	0.087
ActualBisfosfonats1	1.20	0.63	2.220000e+00	0.567
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54	1.10	2.220000e+00	0.015
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.69	0.47	9.500000e-01	0.032
ActualCortis_inhalats	0.73	0.54	9.400000e-01	0.023
Actualantiulceros_IBP1	1.25	0.82	1.910000e+00	0.302
ActualCortis_sistemics1	0.57	0.08	2.390000e+00	0.486
Actualantidepressiu_ISRS1	1.52	0.91	2.530000e+00	0.106
Actualinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActualADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
PrevioCortis_sistemics1	0.39	0.02	2.480000e+00	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22	0.45	3.390000e+00	0.649
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	6.710808e+14	0.978
Previoantiulceros_IBP1	1.00	0.14	5.190000e+00	1.000
Previoantidepressiu_ISRS1	4.04	0.38	8.749000e+01	0.256
PrevioADO_glitazona1	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	1.19	0.63	2.210000e+00	0.576
ActPrevCortis_inhalats	0.71	0.53	9.100000e-01	0.013
ActPrevantiulceros_IBP1	1.31	0.86	2.000000e+00	0.214
ActPrevCortis_sistemics1	0.49	0.11	1.580000e+00	0.276
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.61	0.97	2.650000e+00	0.063
ActPrevinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActPrevADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
H_SN1	0.73	0.38	1.330000e+00	0.318
N_SN1	1.24	0.77	2.010000e+00	0.382
H01_SN1	0.00	NA	7.030794e+22	0.978
H02_SN1	0.79	0.28	2.000000e+00	0.635
N06_SN1	1.73	1.13	2.660000e+00	0.012
N06A_SN1	1.61	1.03	2.490000e+00	0.034
N06AA_SN1	1.34	0.34	4.780000e+00	0.652
N06AB_SN1	1.47	0.91	2.380000e+00	0.113
N06AX_SN1	1.12	0.56	2.170000e+00	0.730
R03BA_SN1	0.17	0.03	5.900000e-01	0.017
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.734
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.614
R03BA_Dias	1.00	0.99	1.000000e+00	0.103

Observant la Taula 2, aquesta mostra els resultats de la regressió logística crua utilitzada per analitzar l'associació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura de maluc. En aquest model no s'han considerat possibles factors de confusió i, per tant, les estimacions obtingudes reflecteixen únicament l'associació bruta entre cada exposició i el resultat.

S'observa que alguns fàrmacs presenten una odds ratio superior a 1, indicant una major probabilitat de fractura en pacients exposats en comparació amb els no exposats. En canvi, altres fàrmacs mostren OR inferiors a 1, suggerint una possible associació protectora. Tot i això, aquests resultats s'han d'interpretar amb prudència, ja que en aquesta fase de l'anàlisi encara no s'ha ajustat per altres variables que podrien influir en la relació observada.

No obstant això, diversos resultats presenten intervals de confiança amplis o inclouen el valor 1, fet que indica que l'associació no és estadísticament significativa.

1.3 Anàlisi logística ajustada per covariables

Per tal de conèixer l'efecte real dels medicaments a les fractures, posteriorment a l'anàlisi cru amb regressió logística, s'ha optat per fer servir el mateix mètode, però incloent variables confusores³. Aquestes són variables associades tant amb l'exposició (ús de medicaments) com amb el resultat d'interès (fractura), i que no forma part de la cadena causal directa entre ells, evitant així possibles biaixos.

Per a la construcció del model, s'ha dut a terme un procés de selecció de variables basat en la seva rellevància clínica i els resultats obtinguts en l'anàlisi bivariant de la pràctica anterior (Veure Taula 5).

- **Variables d'ajust:** edat i sexe, ja que encara que estiguin aparellades en el cas i el control, i no puguin ser analitzades per separat, es necessari posar-les ja que així indiquem al model que estan aparellades. S'inclouen per controlar diferències demogràfiques bàsiques entre grups.
- **Variables confusores retingudes (osteporosi i Fractura):** Compleixen un doble criteri. D'una banda, presenten una forta evidència clínica com a factors de risc directes per a futures fractures. L'osteporosi és una enfermetat que debilita els ossos i augmenta el risc de fractures i, Fractura indica si han hagut fractures prèvies (Campos et al. 2019). D'altra banda, l'anàlisi de comparació de grups confirma una diferència estadísticament significativa en la nostra mostra d'estudi (Veure Taula 5).
- **Variables avaluades i excloses:**
 - **Smoker i Alcohol:** Inicialment es va considerar la seva inclusió, ja que es va pensar que són factors de risc de la vida quotidiana que afecten la densitat òsea i poden estar associades amb alguns medicaments (Leal-Bello et al. 2022) (Botaya et al. 2018). No obstant, la comparació de grups no mostra diferències estadísticament significatives (Veure Taula 5)
 - **CountActualGE4 i Diabetis:** De manera similar, es va avaluar l'impacte de prendre 4 o més fàrmacs de risc (variable CountActualGE4), ja que podia indicar que un pacient tenia múltiples patologies (Bonaga Serrano 2016). Per al cas de la diabetis es prova la insulina i altres medicaments associats a aquesta enfermetat (Sedlinsky, n.d.).

Per evitar el sobreajustament i mantenir un model parsimoniós i robust, s'ha optat per excloure aquestes quatre últimes variables (**Smoker**, **Alcohol**, **CountActualGE4** i **Diabetis**), ja que presenten similituds estadísticament significatives entre els dos grups (Cas i Control) (Veure Taula 5), per tant no les considerem com confusores.

Per altra banda, es va considerar l'IMC com a possible variable confusora en l'anàlisi ajustada. No obstant això, la presència d'un nombre elevat de valors perduts va reduir substancialment la mida mostral efectiva, impeding obtenir estimacions ajustades estables i fiables. Per aquest motiu, no es va poder realitzar l'anàlisi ajustada amb aquesta variable.

³Codi a l'Annex A.2.3

Table 3: Anàlisi logística ajustada per covariables demogràfiques

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitzonaDias	1.02	0.99	NA	0.607
ADO_no_glitzona1	1.58	0.90	2.740000e+00	0.107
ADO_no_glitzonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.407
Bisf1	0.48	0.23	9.700000e-01	0.046
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.832
BisfExpCat1	4.36	0.39	9.806000e+01	0.244
CortInh1	0.45	0.24	8.200000e-01	0.011
CortSist1	0.78	0.26	2.120000e+00	0.640
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.603
CortSistIniBf3m1	0.86	0.18	3.270000e+00	0.830
CortSistExpLt3m1	1.34	0.26	5.760000e+00	0.697
CortSistExpCat1	2.51	0.44	1.420000e+01	0.274
CortInhIniBf3m1	0.43	0.20	8.400000e-01	0.019
CortInhExpLt3m1	0.43	0.20	8.400000e-01	0.019
CortInhExpCat1	0.41	0.16	9.000000e-01	0.035
ADepreISRS1	1.52	0.92	2.500000e+00	0.101
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.622
ADepreNoISRS1	1.76	1.00	3.060000e+00	0.048
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.215
insulina1	1.43	0.58	3.400000e+00	0.424
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.112
ADepreISRSCur1	1.43	0.85	2.390000e+00	0.176
ADepreNoISRSCur1	1.72	0.98	3.000000e+00	0.058
ADepreISRS6m1	1.35	0.76	2.370000e+00	0.292
ADepreNoISRS6m1	1.57	0.79	3.080000e+00	0.188
ActualBisfosfonats1	0.58	0.27	1.200000e+00	0.153
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.47	1.03	2.150000e+00	0.039
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.53	0.34	7.700000e-01	0.002
ActualCortis_inhalats	0.69	0.51	9.000000e-01	0.012
Actualantiulceros_IBP1	1.13	0.73	1.760000e+00	0.584
ActualCortis_sistemics1	0.37	0.05	1.700000e+00	0.246
Actualantidepressiu_ISRS1	1.51	0.89	2.570000e+00	0.126
Actualinsulina1	0.96	0.34	2.520000e+00	0.934
ActualADO_glitzona1	2260910.69	0.00	NA	0.987
PrevioCortis_sistemics1	0.39	0.02	2.550000e+00	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.27	0.43	3.430000e+00	0.598
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	1.239806e+28	0.986
Previoantiulceros_IBP1	1.16	0.15	6.340000e+00	0.866
Previoantidepressiu_ISRS1	4.51	0.40	1.007900e+02	0.232
PrevioADO_glitzona1	0.00	NA	8.809962e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	8.809962e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	0.58	0.27	1.190000e+00	0.151
ActPrevCortis_inhalats	0.68	0.50	8.900000e-01	0.008
ActPrevantiulceros_IBP1	1.19	0.77	1.850000e+00	0.439
ActPrevCortis_sistemics1	0.38	0.08	1.270000e+00	0.150
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.61	0.95	2.710000e+00	0.074
ActPrevinsulina1	0.96	0.34	2.520000e+00	0.934
ActPrevADO_glitzona1	2260910.69	0.00	NA	0.987
H_SN1	0.72	0.37	1.340000e+00	0.314
N_SN1	1.11	0.68	1.830000e+00	0.690

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
H01_SN1	0.00	NA	9.955093e+22	0.979
H02_SN1	0.70	0.24	1.840000e+00	0.492
N06_SN1	1.61	1.03	2.520000e+00	0.038
N06A_SN1	1.49	0.94	2.360000e+00	0.087
N06AA_SN1	1.43	0.34	5.360000e+00	0.603
N06AB_SN1	1.49	0.90	2.450000e+00	0.117
N06AX_SN1	0.96	0.46	1.920000e+00	0.917
R03BA_SN1	0.17	0.03	5.900000e-01	0.018
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.791
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.617
R03BA_Dias	1.00	0.99	1.000000e+00	0.080

La Taula 3 presenta els resultats de la regressió logística ajustada per diferents covariables potencialment confusores, com l'edat, el sexe, l'osteoporosi i l'historial de fractures.

En comparar aquests resultats amb els del model cru, s'observa que la majoria de les estimacions es mantenen en una magnitud similar, tot i que algunes associacions es modifiquen lleugerament després de l'ajust. Això suggereix que part de l'associació observada podria estar influïda per factors de confusió.

Alguns fàrmacs continuen mostrant una associació amb el risc de fractura després de l'ajust, mentre que en altres casos aquesta associació es debilita o desapareix.

L'ajust per aquestes covariables permet aproximar millor l'efecte independent dels fàrmacs sobre el risc de fractura, reduint el possible biaix derivat de factors de confusió.

comentar algo más: más opinión de la influencia de variables de confusión i tal

1.4 Estadístics descriptius, mesures de risc, inferències...

Table 4: Comparativa entre estadístics crus i ajustats

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
ADO_glitazonaDias	1.02 (0.99-NA)	0.528	1.02 (0.99-NA)	0.607
ADO_no_glitazona	1.32 (0.77-2.24)	0.308	1.58 (0.9-2.74)	0.107
ADO_no_glitazonaDias	1 (1-1)	0.544	1 (1-1)	0.407
Bisf	0.97 (0.52-1.75)	0.918	0.48 (0.23-0.97)	0.046
BisfDias	1 (1-1)	0.373	1 (1-1)	0.832
BisfExpCat	4.09 (0.39-88.52)	0.252	4.36 (0.39-98.06)	0.244
CortInh	0.49 (0.27-0.87)	0.018	0.45 (0.24-0.82)	0.011
CortSist	0.92 (0.32-2.38)	0.868	0.78 (0.26-2.12)	0.640
CortSistDias	1 (1-1)	0.605	1 (1-1)	0.603
CortSistIniBf3m	0.85 (0.18-3.13)	0.821	0.86 (0.18-3.27)	0.830
CortSistExpLt3m	1.2 (0.24-4.98)	0.801	1.34 (0.26-5.76)	0.697
CortSistExpCat	2.01 (0.37-10.97)	0.397	2.51 (0.44-14.2)	0.274
CortInhIniBf3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.43 (0.2-0.84)	0.019
CortInhExpLt3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.43 (0.2-0.84)	0.019
CortInhExpCat	0.43 (0.18-0.91)	0.038	0.41 (0.16-0.9)	0.035
ADepreISRS	1.51 (0.93-2.44)	0.094	1.52 (0.92-2.5)	0.101
ADepreISRSDias	1 (1-1)	0.433	1 (1-1)	0.622
ADepreNoISRS	1.94 (1.13-3.3)	0.015	1.76 (1-3.06)	0.048
ADepreNoISRSDias	1 (1-1)	0.157	1 (1-1)	0.215

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
insulina	1.46 (0.61-3.36)	0.374	1.43 (0.58-3.4)	0.424
insulinaDias	1 (1-1)	0.138	1 (1-1)	0.112
ADepreISRSCur	1.44 (0.88-2.36)	0.144	1.43 (0.85-2.39)	0.176
ADepreNoISRSCur	1.86 (1.08-3.17)	0.024	1.72 (0.98-3)	0.058
ADepreISRS6m	1.48 (0.86-2.53)	0.155	1.35 (0.76-2.37)	0.292
ADepreNoISRS6m	1.76 (0.91-3.35)	0.087	1.57 (0.79-3.08)	0.188
ActualBisfosfonats	1.2 (0.63-2.22)	0.567	0.58 (0.27-1.2)	0.153
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54 (1.1-2.22)	0.015	1.47 (1.03-2.15)	0.039
Actualosteoporosi_no_bisfosfona	0.69 (0.47-0.95)	0.032	0.53 (0.34-0.77)	0.002
ActualCortis_inhalats	0.73 (0.54-0.94)	0.023	0.69 (0.51-0.9)	0.012
Actualantiulceros_IBP	1.25 (0.82-1.91)	0.302	1.13 (0.73-1.76)	0.584
ActualCortis_sistemics	0.57 (0.08-2.39)	0.486	0.37 (0.05-1.7)	0.246
Actualantidepressiu_ISRS	1.52 (0.91-2.53)	0.106	1.51 (0.89-2.57)	0.126
Actualinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.96 (0.34-2.52)	0.934
ActualADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	2260910.69 (0-NA)	0.987
PrevioCortis_sistemics	0.39 (0.02-2.48)	0.397	0.39 (0.02-2.55)	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22 (0.45-3.39)	0.649	1.27 (0.43-3.43)	0.598
PrevioCortis_inhalats	0	0.978	0 (NA-	0.986
	(NA-671080756321701)		1.23980567433034e+28)	
Previoantiulceros_IBP	1 (0.14-5.19)	1.000	1.16 (0.15-6.34)	0.866
Previoantidepressiu_ISRS	4.04 (0.38-87.49)	0.256	4.51 (0.4-100.79)	0.232
PrevioADO_glitazona	0 (NA-	0.981	0 (NA-	0.981
	6.26948854662131e+41)		8.80996180629084e+41)	
PrevioBisfosfonats	0 (NA-	0.981	0 (NA-	0.981
	6.26948854662131e+41)		8.80996180629084e+41)	
ActPrevBisfosfonats	1.19 (0.63-2.21)	0.576	0.58 (0.27-1.19)	0.151
ActPrevCortis_inhalats	0.71 (0.53-0.91)	0.013	0.68 (0.5-0.89)	0.008
ActPrevantiulceros_IBP	1.31 (0.86-2)	0.214	1.19 (0.77-1.85)	0.439
ActPrevCortis_sistemics	0.49 (0.11-1.58)	0.276	0.38 (0.08-1.27)	0.150
ActPrevantidepressiu_ISRS	1.61 (0.97-2.65)	0.063	1.61 (0.95-2.71)	0.074
ActPrevinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.96 (0.34-2.52)	0.934
ActPrevADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	2260910.69 (0-NA)	0.987
H_SN	0.73 (0.38-1.33)	0.318	0.72 (0.37-1.34)	0.314
N_SN	1.24 (0.77-2.01)	0.382	1.11 (0.68-1.83)	0.690
H01_SN	0 (NA-	0.978	0 (NA-	0.979
	7.03079423324027e+22)		9.9550933502937e+22)	
H02_SN	0.79 (0.28-2)	0.635	0.7 (0.24-1.84)	0.492
N06_SN	1.73 (1.13-2.66)	0.012	1.61 (1.03-2.52)	0.038
N06A_SN	1.61 (1.03-2.49)	0.034	1.49 (0.94-2.36)	0.087
N06AA_SN	1.34 (0.34-4.78)	0.652	1.43 (0.34-5.36)	0.603
N06AB_SN	1.47 (0.91-2.38)	0.113	1.49 (0.9-2.45)	0.117
N06AX_SN	1.12 (0.56-2.17)	0.730	0.96 (0.46-1.92)	0.917
R03BA_SN	0.17 (0.03-0.59)	0.017	0.17 (0.03-0.59)	0.018
H_Dias	1 (1-1)	0.734	1 (1-1)	0.791
H02_Dias	1 (1-1)	0.614	1 (1-1)	0.617
R03BA_Dias	1 (0.99-1)	0.103	1 (0.99-1)	0.080

La Taula 4 compara les odds ratio crues amb les ajustades en els models de regressió logística. En general, es pot observar que moltes de les estimacions ajustades són similars a les crues, cosa que suggereix que l'efecte dels factors de confusió considerats és limitat.

En alguns casos, l'associació observada en el model cru es manté després de l'ajust i continua en la mateixa direcció. Per exemple, algunes variables presenten OR inferiors a 1, mentre que d'altres mantenen OR superiors a 1. Això indica que, en aquestes variables, l'ajust no modifica de manera important el sentit de l'associació observada, tot i que aquests resultats s'han d'interpretar amb prudència.

També s'observa que alguns resultats significatius en el model cru es debiliten o deixen de ser-ho en el model ajustat, fet que suggereix la possible presència de factors de confusió que influeixen en les associacions observades.

En altres casos, els intervals de confiança són amplis i inclouen el valor 1, cosa que indica una elevada incertesa en l'estimació i absència d'associació estadísticament significativa.

2 Discussió sobre els resultats

2.1 a) Què quadra i que no

En comparar els resultats del model cru amb els del model ajustat, s'observa que en la majoria de variables les estimacions es mantenen similars, de manera que els resultats són qualitativament consistents després de l'ajust.

En alguns casos, però, l'ajust modifica lleugerament les estimacions o la significació estadística, cosa que suggereix que part de l'associació observada en el model cru podria estar influïda per factors de confusió.

Pel que fa als corticoides, els corticoides inhalats mostren una associació similar tant en el model cru com en l'ajustat, amb una OR inferior a 1, fet que suggereix una possible associació protectora. En canvi, els corticoides sistèmics no presenten una associació clara amb el risc de fractura en cap dels dos models.

2.2 b) Adequació del model logístic

La regressió logística és adequada perquè la variable resposta és binària (presència o absència de fractura). Aquest model permet estimar la relació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura mitjançant l'estimació de les odds ratio, tant en models crus com ajustats per possibles factors de confusió.

El model cru permet observar millor la relació directa entre cada fàrmac i el risc de fractura. Així i tot, els resultats poden estar influïts pels factors de confusió que no s'acaben de tenir en compte.

En canvi, el model ajustat incorpora diverses covariables, ja que permet controlar de manera parcial els possibles factors de confusió que i obtenir estimacions més fiables de l'associació entre els fàrmacs i els riscos de fractura de maluc.

Tot i això, els resultats del model ajustat depenen de les variables incloses en l'ajust i és possible que encara existeixin factors de confusió no considerats, per la qual cosa les associacions observades s'han d'interpretar amb prudència.

3 Proposta per nous passos a seguir

Cal canviar el model i/o les variables d'ajust i/o estratificació?

Els resultats suggereixen que el model de regressió logística utilitzat és adequat per estudiar l'associació entre l'exposició als fàrmacs i el risc de fractura. No obstant això, es podrien considerar algunes millores en anàlisis futures.

Per exemple, es podria revisar el conjunt de variables d'ajust incloses al model per valorar si n'hi ha d'altres que podrien actuar com a factors de confusió o si alguna de les variables actuals aporta poca informació al model.

També podria ser interessant realitzar anàlisis estratificades segons algunes covariables rellevants per explorar si les associacions observades es mantenen de manera similar en diferents subgrups de pacients.

Finalment, es podria considerar la simplificació del model o l'aplicació de procediments de selecció de variables per obtenir un model més parsimoniós i facilitar la interpretació dels resultats.

A Annex

A.1 Creuar data

```
# Creuem les dades
library(haven)
library(dplyr)
uab_demo2 <- read_sas("uab_demo2.sas7bdat", NULL)
uab_drugs2 <- read_sas("uab_drugs2.sas7bdat", NULL)
uab_atcdrugs2 <- read_sas("uab_atc_drugs2.sas7bdat", NULL)

data1 <- merge(uab_demo2, uab_drugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")
data <- merge(data1, uab_atcdrugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")

data <- data %>%
  mutate(across(where(~ all(unique(.x) %in% c(0, 1, 2, 3, NA,"M","F"))), as.factor))
data=subset(data, select=-c(Hipogonad, Previoinsulina, FX_familia))

data$NFractura=as.factor(data$NFractura)
levels(data$NFractura)[levels(data$NFractura) %in% c("2", "3", "4", "5", "6", "7")]=">=2"
```

A.2 Anàlisi d'exposició als fàrmacs i els riscos associats de fractura

A.2.1 Anàlisi descriptiva

```
library(dplyr)
library(tableone)

variables_farmacs <- c("insulinaDias", "ActPrevantiulceros_IBP", "ActualCortis_sistemics", "N06AA_SN",
  "ADepreISRSCur", "CortInh", "PrevioCortis_sistemics", "N06AB_SN", "N06A_SN",
  "ADepreNoISRSDias", "R03BA_SN", "ADepreISRS6m", "PrevioBisfosfonats",
  "ActPrevCortis_sistemics", "ActualADO_glitazona", "ADepreISRS", "ADepreISRSDias",
  "N_SN", "insulina", "ADepreNoISRSCur", "ActualCortis_inhalats", "H01_SN",
  "N06AX_SN", "ActPrevinsulina", "Actualantiulceros_IBP", "ActPrevCortis_inhalats",
  "BisfDias", "ADO_no_glitazonaDias", "ActPrevBisfosfonats", "CortSistIniBf3m",
  "CortInhIniBf3m", "Previoantidepressiu_no_ISRS", "ActPrevantidepressiu_ISRS",
  "CortSistDias", "H02_SN", "H_Dias", "PrevioCortis_inhalats", "CortSistExpLt3m",
  "CortSistExpCat", "H_SN", "Actualosteoporosi_no_bisfosfonat", "ADepreNoISRS6m",
  "Bisf", "PrevioADO_glitazona", "CortInhExpCat", "Actualinsulina", "CortInhExpLt3m",
  "ActPrevADO_glitazona", "H02_Dias", "CortSist", "ADepreNoISRS", "Previoinsulina",
  "R03BA_Dias", "Actualantidepressiu_no_ISRS", "ADO_no_glitazona", "BisfExpCat",
  "Previoantiulceros_IBP", "Actualantidepressiu_ISRS", "ADO_glitazonaDias",
  "Previoantidepressiu_ISRS", "N06_SN", "ActualBisfosfonats")

variables_cat=variables_farmacs[!grepl("Dias", variables_farmacs)]

taula_an <- CreateTableOne(
  vars = variables_farmacs ,
```

```

    factorVars = variables_cat,
    strata = "Grup.x",
    data = data
  )

tbl=print(taula_an)
colnames(tbl)=c("Control","Cas","P_valor"," ")
class(tbl)

library(knitr)
kable(tbl,caption = "\\label{tab:descrip}Comparació de Medicaments i teràpies",align = "lccc")

```

A.2.2 Anàlisi logística crua

```

variables_a_excloure <- c(
  "PatNo", "Grup", "Edat", "Sexe", "ServeiAlta", "PES",
  "TALLA", "IMC", "ALCOHOL", "Smoker", "Artritis_reumatoides",
  "Fractura", "NFractura", "Diabetis", "tipus_diabetis",
  "Densitometries", "Osteoporosi", "neoplasia", "HiperTiroidisme",
  "Malnutricio", "Malabsorcio", "Malaltia_Hep_Cro", "OthRiskFract",
  "CountActualGE4",
  # per evitar errors
  "Grup.x", "Grup.y"
)

totes_les_columnes <- names(data)

variables_analisi <- setdiff(totes_les_columnes, variables_a_excloure)

resultats_2b <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(paste("Grup ~", variable))

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)

  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]

  OR <- exp(estimacio)
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Cru = round(OR, 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

```

```
taula_final_2b <- do.call(rbind, resultats_2b)

tab <- print(taula_final_2b)

kable(tab, caption="\\label{tab:logcru}Anàlisi cru de les variables",align = "lccc")
```

A.2.3 Anàlisi logística ajustada

```
## [1] "Variable" "Total" "Cas" "Control" "P_valor"
```

Table 5: Comparació entre casos i controls

Variable	Total	Cas	Control	P_valor
	N=408	N=272	N=136	
Edat	82.0 (8.84)	82.1 (8.80)	82.0 (8.97)	0.931
Sexe:				1.000
F	300 (79.2%)	200 (79.1%)	100 (79.4%)	
M	79 (20.8%)	53 (20.9%)	26 (20.6%)	
ServeiAlta:				<0.001
CGURG	31 (7.60%)	31 (11.4%)	0 (0.00%)	
GOURG	2 (0.49%)	2 (0.74%)	0 (0.00%)	
MDURG	225 (55.1%)	225 (82.7%)	0 (0.00%)	
MED	2 (0.49%)	0 (0.00%)	2 (1.47%)	
PSURG	1 (0.25%)	1 (0.37%)	0 (0.00%)	
TOURG	13 (3.19%)	13 (4.78%)	0 (0.00%)	
TRA	134 (32.8%)	0 (0.00%)	134 (98.5%)	
PES	67.4 (13.1)	68.5 (13.7)	65.0 (11.6)	0.098
TALLA	154 (8.47)	154 (8.70)	152 (7.83)	0.262
IMC	28.1 [25.4;31.7]	28.7 [25.5;32.1]	27.4 [24.7;29.3]	0.136
ALCOHOL:				0.197
0	379 (92.9%)	251 (92.3%)	128 (94.1%)	
1	26 (6.37%)	20 (7.35%)	6 (4.41%)	
2	3 (0.74%)	1 (0.37%)	2 (1.47%)	
Smoker:				0.756
0	362 (88.7%)	241 (88.6%)	121 (89.0%)	
1	15 (3.68%)	9 (3.31%)	6 (4.41%)	
2	31 (7.60%)	22 (8.09%)	9 (6.62%)	
Hipogonad: 0	408 (100%)	272 (100%)	136 (100%)	.
Artritis_reumatoide:				1.000
0	404 (99.0%)	269 (98.9%)	135 (99.3%)	
1	4 (0.98%)	3 (1.10%)	1 (0.74%)	
Fractura:				<0.001
0	296 (72.5%)	218 (80.1%)	78 (57.4%)	
1	112 (27.5%)	54 (19.9%)	58 (42.6%)	
NFractura	0.34 (0.69)	0.25 (0.64)	0.51 (0.75)	0.001
FX_familia: 0	408 (100%)	272 (100%)	136 (100%)	.
Diabetis:				0.473
0	281 (68.9%)	191 (70.2%)	90 (66.2%)	
1	127 (31.1%)	81 (29.8%)	46 (33.8%)	
tipus_diabetis:				0.433

Variable	Total	Cas	Control	P_valor
0	281 (68.9%)	191 (70.2%)	90 (66.2%)	
1	2 (0.49%)	2 (0.74%)	0 (0.00%)	
2	125 (30.6%)	79 (29.0%)	46 (33.8%)	
Densitometries:				0.201
0	390 (95.6%)	263 (96.7%)	127 (93.4%)	
1	18 (4.41%)	9 (3.31%)	9 (6.62%)	
Osteporosi:				0.006
0	374 (91.7%)	257 (94.5%)	117 (86.0%)	
1	34 (8.33%)	15 (5.51%)	19 (14.0%)	
neoplasia:				0.311
0	358 (87.7%)	235 (86.4%)	123 (90.4%)	
1	50 (12.3%)	37 (13.6%)	13 (9.56%)	
HiperTiroidisme:				0.449
0	400 (98.0%)	268 (98.5%)	132 (97.1%)	
1	8 (1.96%)	4 (1.47%)	4 (2.94%)	
Malnutricio:				0.690
0	401 (98.3%)	268 (98.5%)	133 (97.8%)	
1	7 (1.72%)	4 (1.47%)	3 (2.21%)	
Malabsorcio:				1.000
0	407 (99.8%)	271 (99.6%)	136 (100%)	
1	1 (0.25%)	1 (0.37%)	0 (0.00%)	
Malaltia_Hep_Cro:				0.517
0	397 (97.3%)	266 (97.8%)	131 (96.3%)	
1	11 (2.70%)	6 (2.21%)	5 (3.68%)	
OthRiskFract:				0.751
0	334 (81.9%)	221 (81.2%)	113 (83.1%)	
1	74 (18.1%)	51 (18.8%)	23 (16.9%)	
CountActualGE4:				0.967
0	94 (23.0%)	62 (22.8%)	32 (23.5%)	
1	314 (77.0%)	210 (77.2%)	104 (76.5%)	

```

covariables <- c("Edat", "Sexe", "Osteporosi", "Fractura")

resultats_ajustats <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(
    paste("Grup ~", variable, "+", paste(covariables, collapse = " + "))
  )

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)
  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Ajustat = round(exp(estimacio), 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

```

```

    ))
  })

taula_final_ajustada <- do.call(rbind, resultats_ajustats)
tab2 <- print(taula_final_ajustada)

kable(tab2, caption = "\\label{tab:logajust}Anàlisi logística ajustada per covariables demogràfiques",a

```

A.2.4 Comparativa entre estadístics crus i ajustats

```

taula_unida <- data.frame(
  Variable = variables_analisi,
  OR_C = taula_final_2b$OR_Cru,
  Inf_C = taula_final_2b$IC_Inferior,
  Sup_C = taula_final_2b$IC_Superior,
  P_C = taula_final_2b$P_valor,
  OR_A = taula_final_ajustada$OR_Ajustat,
  Inf_A = taula_final_ajustada$IC_Inferior,
  Sup_A = taula_final_ajustada$IC_Superior,
  P_A = taula_final_ajustada$P_valor)

taula_presentacio <- data.frame(
  Variable = taula_unida$Variable,
  `OR Crua (IC 95%)` = paste0(taula_unida$OR_C, " (", taula_unida$Inf_C, "-", taula_unida$Sup_C, ")"),
  `p-valor Cru` = taula_unida$P_C,
  `OR Ajustada (IC 95%)` = paste0(taula_unida$OR_A, " (", taula_unida$Inf_A, "-", taula_unida$Sup_A, ")"),
  `p-valor Ajust` = taula_unida$P_A, check.names = FALSE)

kable(taula_presentacio, caption = "\\label{tab:taula4}Comparativa entre estadístics crus i ajustats",a

```


Referències

- Bonaga Serrano, Beatriz. 2016. “Polifarmacia, Fragilidad y Eventos de Salud En Mayores.”
- Botaya, E. Guillén, C. Blasco Molla, J. Navarro Muñoz, and A. Silvestre Muñoz. 2018. “Osteoporosis En Alcoholismo Crónico: Un Problema Infravalorado. Incidencia y Complicaciones de Las Fracturas En El Paciente Alcohólico.” *Revista Española de Cirugía Osteoarticular* 53 (276).
- Campos, Miriam Saiz, Monserrat Saiz Campos, Loreto Tarraga Marcos, F’atima Madrona Marcos, and Pedro Juan Tarraga L’opez. 2019. “Osteoporosis y Fracturas Vertebrales Dos Peligrosos Aliados.” *Journal of Negative and No Positive Results* 4 (11): 1155–93.
- Leal-Bello, Janeth, Adriana Maldonado-Martínez, Henry Quevedo-Flórez, Diana Yaneth Anguita-Ibarra, Kely Yissel Rodríguez-García, Diego Alejandro Pinto-Arboleda, Alejandra Rendón-Montoya, and Daniel Jaramillo-Aroyave. 2022. “A Description of the Risk Factors Related to Fragility Fractures in Adults and Their Associated Costs.” *Acta Medica Colombiana* 47 (4): 6–11.
- Sedlinsky, Claudia. n.d. “Diabetes y Hueso.”